# NanoEls H5 — Schema di cablaggio

Connettori, piedinatura e segnali con i nomi italiani (controller ELS, firmware H5V64)

Targhetta posteriore italiana
Piede 1…4 = connettore DB2EVC-3.5-4P
Foglio A4 — stampa al 100%

Il **piede 1 è il +5V**, dal lato della scritta 5V sul connettore. Il **PCB ha due facce, entrambe serigrafate**: sulla faccia con **`5V ENA DIR STEP`** · **`5V GND B A`** · **`5V GND CLK DATA`** il +5V è il primo e i piedi vanno **1 → 4**; sull'altra le scritte sono **`STEP DIR ENA 5V`** · **`A B GND 5V`** · **`KEYD KEYC GND 5V`** e il +5V è l'ultimo, quindi i piedi vanno **4 → 1**. Segui l'etichetta stampata sulla faccia che stai guardando: non serve invertire nulla a mano.

## USCITE ASSI — Z, X, Y (DRIVER PASSO-PASSO)

| Piede | Segnale | Z — GPIO | X — GPIO | Y — GPIO | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **+5V** | — | — | — | Alimenta le opto del driver |
| 2 | **ABIL.** | 41 | 16 | 1 | Abilitazione driver |
| 3 | **SENSO** | 42 | 15 | 2 | Senso di rotazione |
| 4 | **PASSO** | 35 | 7 | 17 | Impulsi di passo |

Verso il driver i segnali escono a **5 V** (convertitore SN74HCT245). La potenza del motore (VMOT) non passa da qui: va ai morsetti del driver. Ordine: **+5V · ABIL. · SENSO · PASSO** = piedi **1 → 4** (faccia con **`5V ENA DIR STEP`**); sull'altra faccia **PASSO · SENSO · ABIL. · +5V** = piedi **4 → 1** (faccia con **`STEP DIR ENA 5V`**).

## INGRESSI ENCODER E RIGHE — IMPULSI MANUALI, SCALE, MANDRINO

| Connettore | Uso | Piede 1 · +5V | Piede 2 · MASSA | Piede 3 · B | Piede 4 · A |
|---|---|---|---|---|---|
| **IMPULSI Z** | Volantino manuale asse Z | +5V | MASSA | 8 | 18 |
| **IMPULSI X** | Volantino manuale asse X | +5V | MASSA | 21 | 47 |
| **IMPULSI Y** | Volantino manuale asse Y | +5V | MASSA | 3 | 46 |
| **SCALA Z** | Riga ottica asse Z (non letta dal firmware) | +5V | MASSA | 12 | 9 |
| **SCALA X** | Riga ottica asse X (non letta dal firmware) | +5V | MASSA | 39 | 40 |
| **SCALA Y** | Riga ottica asse Y (non letta dal firmware) | +5V | MASSA | 48 | 45 |
| **ENCODER** | Encoder ottico del mandrino | +5V | MASSA | 14 | 13 |

Ordine: **+5V · MASSA · B · A** = piedi **1 → 4** (faccia con **`5V GND B A`**); sull'altra faccia **A · B · MASSA · +5V** = piedi **4 → 1** (faccia con **`A B GND 5V`**). Uguale per IMPULSI, SCALA ed ENCODER.

## JOYSTICK — SEGN. JOY E ALIM. JOY

| Piede | Segnale | GPIO |
|---|---|---|
| 1 | **JB** | 38 |
| 2 | **JY** | 6 |
| 3 | **JX** | 5 |
| 4 | **JZ** | 4 |

SEGN. JOY: tre assi analogici + pulsante. Piede 1 = JB (sulla faccia con **`JZ JX JY JBUT`** è JBUT).

| Piede | Segnale |
|---|---|
| 1 | **+5V** |
| 2 | **+5V** |
| 3 | **MASSA** |
| 4 | **MASSA** |

ALIM. JOY: alimentazione del joystick (doppio contatto). Piede 1 = +5V.

## TASTIERA, ALIMENTAZIONE, I/O LIBERI E DISPLAY

| Piede | TASTIERA (PS/2) | GPIO |
|---|---|---|
| 1 | **+5V** | — |
| 2 | **MASSA** | — |
| 3 | **CLK** | 36 |
| 4 | **DATI** | 37 |

TASTIERA: tastiera PS/2 (clock/dati). Piede 1 = +5V.

| Piede | ALIM. 5V | GPIO |
|---|---|---|
| 1 | **+5V** | — |
| 2 | **+5V** | — |
| 3 | **MASSA** | — |
| 4 | **MASSA** | — |

ALIM. 5V: ingresso di alimentazione della scheda. Piede 1 = +5V.

| Piede | VARIE | GPIO |
|---|---|---|
| 1 | **+5V** | — |
| 2 | **MASSA** | — |
| 3 | **IO10** | 10 |
| 4 | **IO11** | 11 |

VARIE: due I/O liberi (relè, sonda, segnali ausiliari). Piede 1 = +5V.

| Piede | UART (display Nextion) | GPIO |
|---|---|---|
| 1 | **+5V** | — |
| 2 | **MASSA** | — |
| 3 | **RX** | 44 |
| 4 | **TX** | 43 |

UART: piede 1 = +5V, piede 4 = TX. Connettore separato accanto alla scritta NanoEls H5, sul lato corto opposto al modulo ESP32-S3; non in targhetta (UART0, condiviso col monitor USB).

- **Serigrafia scheda**: **`ZPULSE / XPULSE / YPULSE`** = IMPULSI Z/X/Y · **`ZSCALE / XSCALE / YSCALE`** = SCALA Z/X/Y · **`JSIGNAL`** = SEGN. JOY · **`JPOWER`** = ALIM. JOY · **`POWER`** = ALIM. 5V · **`MISC`** = VARIE · **`KEYBOARD`** = TASTIERA · **`STEP / DIR / ENA`** = PASSO / SENSO / ABIL. · **`GND`** = MASSA · **`DATA`** = DATI · **`JBUTTON`** = JB.
- Tutti gli ingressi sono **5 V tolleranti**; le uscite degli assi escono già a 5 V. Il display Nextion è collegato sul connettore UART a 4 piedi.
- Valori predefiniti: volantini **600 impulsi/giro**, encoder mandrino **1200 impulsi/giro**. Si modificano dalla UI web.
- Il joystick è **disattivato di default**: abilitarlo nel SETUP se lo si usa.
- Le righe ottiche **SCALA Z / SCALA X / SCALA Y** sono cablate sulla scheda ma il firmware H5V64 non le legge.
- La targhetta posteriore elenca i segnali nell'ordine **5V · ABIL. · SENSO · PASSO** (cioè dal piede 1 al piede 4) e **5V · MASSA · B · A** per gli ingressi.

**Prima di collegare**: ELS spento, controllare che il piede 1 sia il +5V (il lato della scritta 5V) e che PASSO/SENSO/ABIL. dei driver siano optoisolati. Non portare la tensione del motore ai connettori della scheda.